

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : BERYLANE 230

berdasarkan GHS

Nama kimia : Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Manufacture of substance - Perindustrian
Distribution of substance - Perindustrian
Formulation and (re)packing of substances and mixtures - Perindustrian
Use in laboratories - Perindustrian
Use in laboratories - Professional
Use in coatings - Konsumen
Use in coatings - Perindustrian
Use in coatings - Professional
Functional Fluids - Perindustrian
Functional Fluids - Professional
Functional Fluids - Konsumen
Use in agrochemicals - Professional
Use in agrochemicals - Konsumen
Penggunaan sebagai bahan bakar - Industri
Penggunaan sebagai bahan bakar - Profesional
Penggunaan sebagai bahan bakar - Konsumen
Road and construction applications - Professional
Penggunaan Lain untuk Konsumen - Konsumen
Use in metal working fluids/rolling oils - Perindustrian
Use in metal working fluids/rolling oils - Professional
Pembuatan & penggunaan bahan peledak - Perindustrian
Pembuatan & penggunaan bahan peledak - Professional
Use in rubber production and processing - Perindustrian
Use as an intermediate - Perindustrian
Use in polymer production - Perindustrian

Data rinci mengenai pemasok :

TotalEnergies Fluids
2 Place Jean Millier
92078 Paris La Défense Cedex
FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 35 40 00
Fax: +33 (0)1 41 35 82 88
rmfs.fds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat (serta waktu beroperasi) :

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk (senyawa / campuran) : BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Bahaya : Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan : Tidak berlaku.

Tanggapan : JIKA TERTELAN: Segera hubungi Pusat Penanggulangan Keracunan atau dokter/ tenaga medis. JANGAN memujuk muntah.

Penyimpanan : Simpan di tempat terkunci.

Pembuangan : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Uap dapat mengiritasi mata dan sistem pernafasan.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Zat

Nama kimia : Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics

Nomor CAS/ pengenalan lainnya

Nomor CAS : 64742-46-7

Nomor EC : 934-954-2

Nama bahan	% (w/w)	Pengidentifikasi
Distillates (petroleum), hydrotreated middle	100	CAS: 64742-46-7 EC: 934-954-2

Informasi tambahan : content of aromatic compounds: <0.03%.

Tidak ada bahan baku tambahan saat ini yang, dalam pengetahuan pemasok yang ada dan dalam konsentrasi yang terpakai, diklasifikasikan sebagai berbahaya bagi kesehatan atau lingkungan dan tidak perlu dilaporkan dalam seksi ini.

Konsentrasi total bahan baku dalam produk ini, baik dilaporkan atau tidak dalam seksi ini, adalah 100%.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan bantuan medis jika terjadi iritasi.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.
- Kena kulit** : Basuh kulit yang terkontaminasi dengan air yang banyak. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Bahaya terisap jika tertelan. Dapat memasuki paru-paru dan menyebabkan kerusakan. Jangan memaksa muntah. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Tertelan** : Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : iritasi saluran pernapasan
pusing/vertigo
tidak sadarkan diri
- Kena kulit** : Tidak ada data khusus.
- Tertelan** : mual atau muntah
sulit bernapas atau napas tersengal-sengal
pneumonitis bahan kimia

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Jika tertelan tanpa sengaja, produk dapat masuk ke paru-paru karena kekentalan rendah dan mengakibatkan cepatnya perkembangan lesi/luka pada paru-paru yang sangat serius (survei medis selama 48 jam). Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan.
- Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.



- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut.
Gunakan alat pelindung diri yang memadai sesuai kebutuhan

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa. Pasir.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan aliran air yang deras sebab dapat menyebarkan api.

- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak.

- Produk dekomposisi termal berbahaya** : Carbon dioxide (CO₂).
karbon monoksida
various hydrocarbons
Aldehida.
Soot

- Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus** : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

- Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran** : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

- Catatan** : Tidak dianggap eksplosif berdasarkan struktur kimia dan pertimbangan keseimbangan oksigen

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- Untuk pegawai non-darurat** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Hindari menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
- Untuk perespon darurat** : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan** : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Serap dengan bahan lembam dan masukkan ke dalam wadah pembuangan limbah yang sesuai. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Jangan menelan. Hindari kontak dengan mata, kulit dan pakaian. Hindari menghirup uap atau kabut. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Simpan di tempat terkunci. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Produk/zat	Batas paparan
Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018) [oil, mineral] NAB 8 jam: 5 mg/m ³ . Berbentuk/bentuk: mist. PSD 15 menit: 10 mg/m ³ . Berbentuk/bentuk: mist.

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks eksposur yang diketahui.

- Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)** : Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)



- Pengendalian teknik yang sesuai** : Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.
- Pengendalian paparan lingkungan** : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Peraturan-peraturan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.
- Tindakan perlindungan diri**
- Tindakan Higienis** : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan se usai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.
- Perlindungan mata** : Dalam kasus kontak melalui cipratan:: kacamata pelindung dengan perisai samping atau perisai wajah
- Perlindungan kulit**
- Perlindungan tangan** : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.
Paparan berulang atau berkepanjangan
Bahan sarung tangan: Karet nitril; Tebal sarung tangan > 0.55 mm; Waktu terobosan > 480 min.
Bahan sarung tangan: Karet berfluorin; Ketebalan apapun; Waktu terobosan > 480 min.
Bahan sarung tangan: alkohol polivinil (PVA); Ketebalan apapun; Waktu terobosan > 480 min.
Dalam kasus kontak melalui cipratan:
Bahan sarung tangan: Karet nitril; Tebal sarung tangan > 0.38 mm; Waktu terobosan > 60 min.
Bahan sarung tangan: Neoprin; Tebal sarung tangan > 0.75 mm; Waktu terobosan > 60 min.
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
Wear gloves according to EN374 resistant to the solvent(s) in use.
- Perlindungan tubuh** : Pakaian pelindung tahan-bahan kimia. Non-skid safety shoes or boots
- Perlindungan pernapasan** : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.
Wear a respirator conforming to EN140 with type A filter or better.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

Bentuk fisik	: Cairan.
Warna	: Tidak berwarna.
Bau	: Tidak berbau.
Ambang bau	: Tidak tersedia.
pH	: Tidak berlaku.
Titik lebur / titik beku	: Tidak tersedia.
Titik tuang	: -50°C (-58°F)
Titik didih	: 230 sampai dengan 270°C (446 sampai dengan 518°F) [ISO 3405]
Titik nyala	: Cawan tertutup: $\geq 101^{\circ}\text{C}$ ($\geq 213.8^{\circ}\text{F}$) [ASTM D 93]
Laju penguapan	: Tidak tersedia.
Flamabilitas (padatan, gas)	: Tidak terbakar jika berada di dekat bahan-bahan atau kondisi berikut: api terbuka, percikan dan discharge listrik statis dan heat.
Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan	: Lebih rendah: 1% Di atas: 6%
Tekanan uap	: 0.002 kPa (0.015001 mm Hg)
Rapat (densitas) uap	: Tidak tersedia.
Kerapatan (densitas) relatif	: 0.815 [ISO 12185]
Kepadatan	: 0.815 g/cm ³ [15°C] [ISO 12185]
Kelarutan	:

Media	Hasil
air	Tidak larut

Dapat larut dalam air : Tidak.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : Tidak tersedia.

Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) : $> 210^{\circ}\text{C}$ ($> 410^{\circ}\text{F}$) [ASTM E 659]

Suhu penguraian : Tidak tersedia.

Kekentalan (viskositas) : Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (40°C (104°F)): $< 20.5 \text{ mm}^2/\text{s}$ ($< 20.5 \text{ cSt}$) [ISO 3104]

Waktu alir (ISO 2431) : Tidak tersedia.

Karakteristik partikel

Ukuran partikel median : Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktifitas

- Reaktivitas** : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
- Stabilitas kimia** : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).
- Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus** : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
- Kondisi yang harus dihindari** : Tidak ada data khusus.
- Bahan-bahan yang tidak tercampurkan** : Asam kuat
Bahan pengoksidasi kuat
- Produk berbahaya hasil penguraian** : Pada kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, produk-produk penguraian-hayati yang berbahaya seharusnya tidak diproduksi.

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksitas akut

Produk/zat	Hasil
Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics	Kelinci - Pria, Wanita - Dermal - LD50 >3160 mg/kg OECD [402 Read across] Tikus besar - Pria, Wanita - Oral - LD50 >5000 mg/kg OECD [401 Read across] Tikus besar - Pria, Wanita - Penghirupan - LC50 Debu dan kabut >5266 mg/m ³ [4 jam] OECD [403 Read across]

Perkiraan toksikitas akut

N/A

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Kerusakan mata yang serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Korosi/iritasi pernapasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Kulit



Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenitas sel germinal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas reproduktif

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Informasi tentang rute paparan

Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Tertelan** : Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan.
Pneumonitis bahan kimia.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : iritasi saluran pernapasan
pusing/vertigo
tidak sadarkan diri
- Kena kulit** : Tidak ada data khusus.
- Tertelan** : mual atau muntah
sulit bernapas atau napas tersengal-sengal

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Produk/zat	Hasil
Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics	Sub-kronis - Tikus besar - Pria, Wanita - Oral - NOAEL OECD [408 Read across] >5000 mg/kg [7 hari per minggu] [13 minggu] Kurang dari akut - Tikus besar - Pria, Wanita - Penghirupan - NOAEL Uap OECD [413 Read across] >10400 mg/m ³ [5 hari per minggu] [90 hari]

- Umum** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

- Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Toksitas reproduktif** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Informasi Lain

Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Toksitas

Produk/zat	Hasil
Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics	Akut - EC50 ISO [10253] Ganggang - <i>Skeletonema costatum</i> 10000 mg/l [72 jam] Akut - LC50 Ikan 1028 mg/l [96 jam] Akut - EC50 ISO [14669] Dafnia - <i>Acartia tonsa</i> 3193 mg/l [48 jam] Kronis - NOELR Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i> >1000 mg/l [28 hari] Kronis - NOELR OECD [211] Dafnia - <i>Daphnia Magna</i> >1000 mg/l [21 hari]

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Hasil
Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics	OECD 306 74% [28 hari] - Mudah

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics	-	-	Mudah

Potensi bioakumulasi

Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah

- Koefisien partisi tanah/air (K_{oc})** : Tidak tersedia.
- Mobilitas dalam tanah** : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah. Produk tidak larut dan mengapung di air.

Efek merugikan lainnya

Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Not regulated.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	No.	Tidak.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna : **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO : Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan : Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIC)

: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Kanada

: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)

: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Eropa

: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Bahan ini terdaftar atau dibebaskan. Inventaris Jepang (ISHL) : Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.
Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Korea (KECI)	: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Thailand	: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.
Turkey inventory	: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Bahan ini terdaftar atau dibebaskan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2025/12/08

Tanggal revisi : 2025/10/23

Versi : 4

Kunci singkatan

: ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Forum Pakar Kesehatan Kalangan Industri Amerika
 ADN = Ketentuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Lalu Lintas Air di Pedalaman
 ADR = Persetujuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Darat
 ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
 BCF = Factor Biokonsentrasi
 EC50 = Setengah maksimal konsentrasi efektif
 EL50 = median Effective Loading
 IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
 IC50 = Setengah maksimal konsentrasi bersifat menghambat
 SBBKK = Segera berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan (IDLH = Immediately dangerous to life or health)
 IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
 LC50 = Konsentrasi penengah yang mematikan
 LD50 = Dosis penengah yang mematikan
 LL50 = pemuatan mematikan median
 LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air
 N/A = Tidak tersedia
 NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
 NOEC No Observed Effect Concentration
 NOEL = No Observed Effect Level
 NOELR = No observed Effect Loading Rate
 OECD = Organisasi Kerjasama Ekonomis dan Pembangunan
 OEL = Batas Pemaparan di Tempat Kerja
 OSHA = Administrasi Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja.
 Bahan pengotor organik yang menetap / POP - Persistent Organic Pollutant =

Polutan Organik Persisten
QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas
REL = Recommended Exposure Limit = Batas Paparan Rekomendasi
RID = Peraturan mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya oleh Rel Kereta
STEL = Short Term Exposure Limit = Batas Paparan Jangka Pendek
TLV = Threshold Limit Value
TWA = Time Weight Average
VOC = Senyawa Organik Mudah Menguap
UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1	Penilaian ahli

Referensi : Tidak tersedia.

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.